

Resumo do [Boletim InfoGripe](#) – Semana Epidemiológica (SE) 39 2021

Análises com base nos dados inseridos no Sivep-gripe até o dia 04/10/2021.

Semana epidemiológica 39: 26/09/2021 à 02/10/2021

Alerta para dados do Mato Grosso:

Como já relatado em boletins anteriores, identificamos diferença significativa entre as notificações de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no estado do Mato Grosso registradas no sistema nacional SIVEP-gripe e os registros apresentados no sistema próprio do estado (disponível [aqui](#)). Tal diferença se manteve até a presente atualização.

Alerta para estados com carga excessiva na rede hospitalar:

Como os dados aqui analisados se referem a notificações de hospitalizações ou óbitos, a superlotação da rede hospitalar, com formação de lista de espera para disponibilização de leitos, pode gerar subnotificação. Isso ocorre toda vez que pacientes que atendem a definição de SRAG deixam de ser notificados por não ser possível realizar a internação do paciente. Por causa desse risco de subnotificação, é possível que os casos de SRAG notificados na base SIVEP subestimem o total de casos em locais com índice de ocupação de leitos elevado. Portanto, locais com índice de ocupação de leitos elevado devem deixar os indicadores de SRAG em segundo plano em relação à tomada de decisão até que a ocupação volte a diminuir.

AVISO:

Como as análises apresentadas se baseiam em registros no Sivep-gripe que atendem critérios de sinais e sintomas mantidos fixos, as análises aqui apresentadas não são afetadas por eventuais alterações de critérios para classificação de casos confirmados para COVID-19. Além disso, utiliza-se data de primeiros sintomas e método estatístico para corrigir o atraso de inserção dos registros no SIVEP, para minimizar o impacto do represamento de dados na análise de tendência atual.

Dados provenientes de sistemas de notificação de caso, como é o banco de dados do Sivep-gripe que alimenta o InfoGripe, podem conter eventuais erros de digitação ou preenchimento afetando um ou mais dos diversos campos de registro.

Em função disso, as notificações estão em constante avaliação para correções que se façam necessárias mediante análise da rede de vigilância e das equipes locais responsáveis por cada registro.

Dados de óbitos são reportados com base na data de primeiros sintomas. Como os registros de óbitos apresentam dificuldades adicionais para correção do atraso de inserção, não são utilizados nem recomendados para análise de tendência a partir dos dados do InfoGripe.

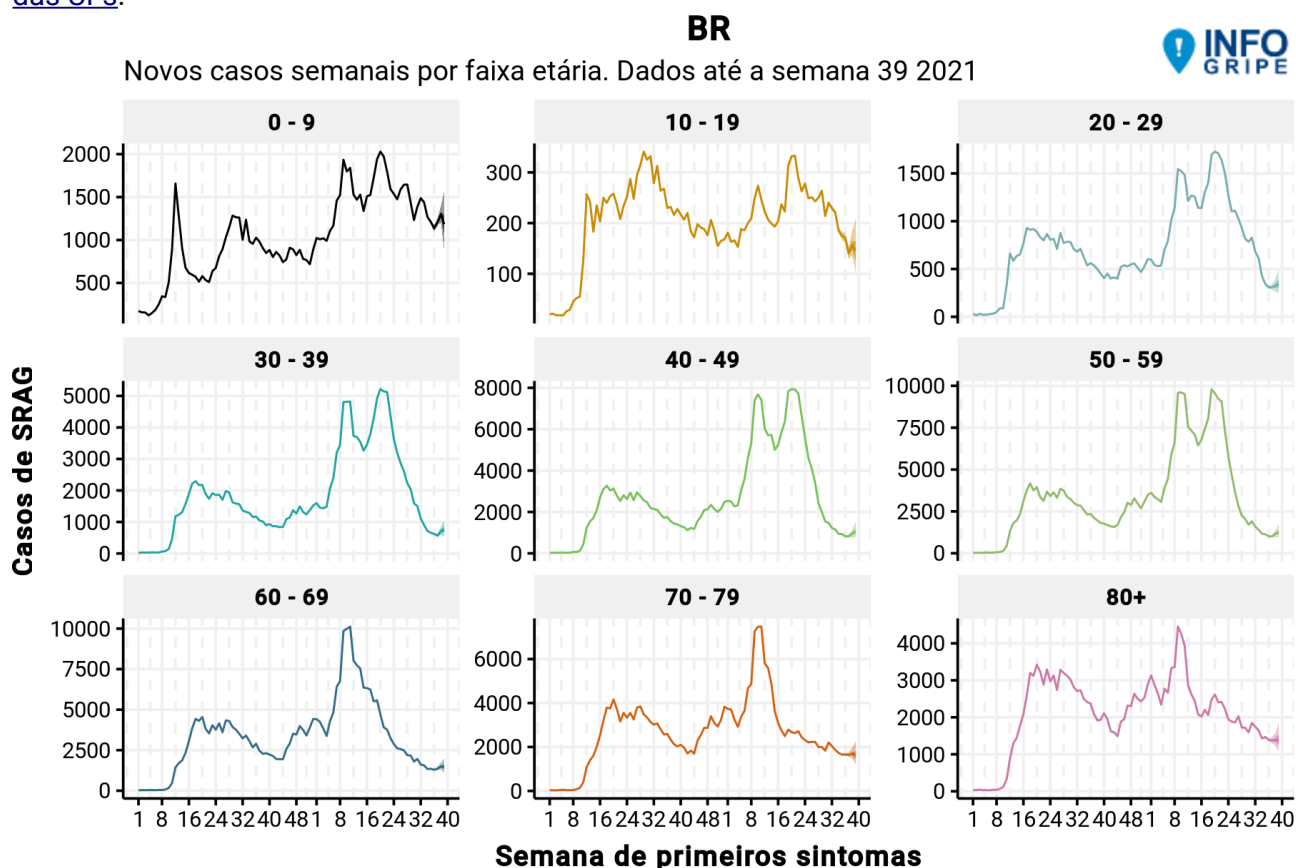
Recomenda-se utilização do boletim com base nos dados sem aplicação do filtro de sintomas relacionado à presença de febre, conforme indicação do Ministério da Saúde.

Conforme destacado em boletins anteriores, e explicitado em [nota técnica elaborada pela Fiocruz](#), os dados aqui apresentados devem ser utilizado em combinação com demais indicadores relevantes, como a taxa de ocupação de leitos das respectivas regionais de saúde, por exemplo.

Evolução dos casos e óbitos por faixa etária

Estimativa de casos recentes de SRAG por faixa etária

A partir de método similar ao utilizado para estimar o total de novos casos semanais de SRAG, levando em conta a oportunidade de digitação no Brasil e em cada unidade da federação, também é possível estimar o número de novos casos por faixa etária. A figura abaixo apresenta tal estimativa para todo o país. No anexo I do [boletim completo](#) são apresentadas as estimativas para cada UF, que também podem ser obtidas no repositório público do InfoGripe, na [pasta de imagens das UFs](#).



Observa-se cenário de estabilidade, com pequenas oscilações, em todas as faixas etárias analisadas. Para o grupo entre 0-9 anos de idade, no entanto, observa-se que a estabilização se dá em valores entre 1000 a 1200 casos semanais, valores próximos ao que se registrou no pico de julho de 2020 (1282 casos na semana 29). Nas demais faixas etárias, o patamar atual representa os menores valores desde o início da epidemia no Brasil.

É importante destacar que o número absoluto de casos em cada faixa etária, sem normalizar pela população correspondente, não é adequado para fins de comparação de risco entre faixas etárias distintas. Para esse fim, os dados de incidência são mais adequados, como apresentados a seguir.

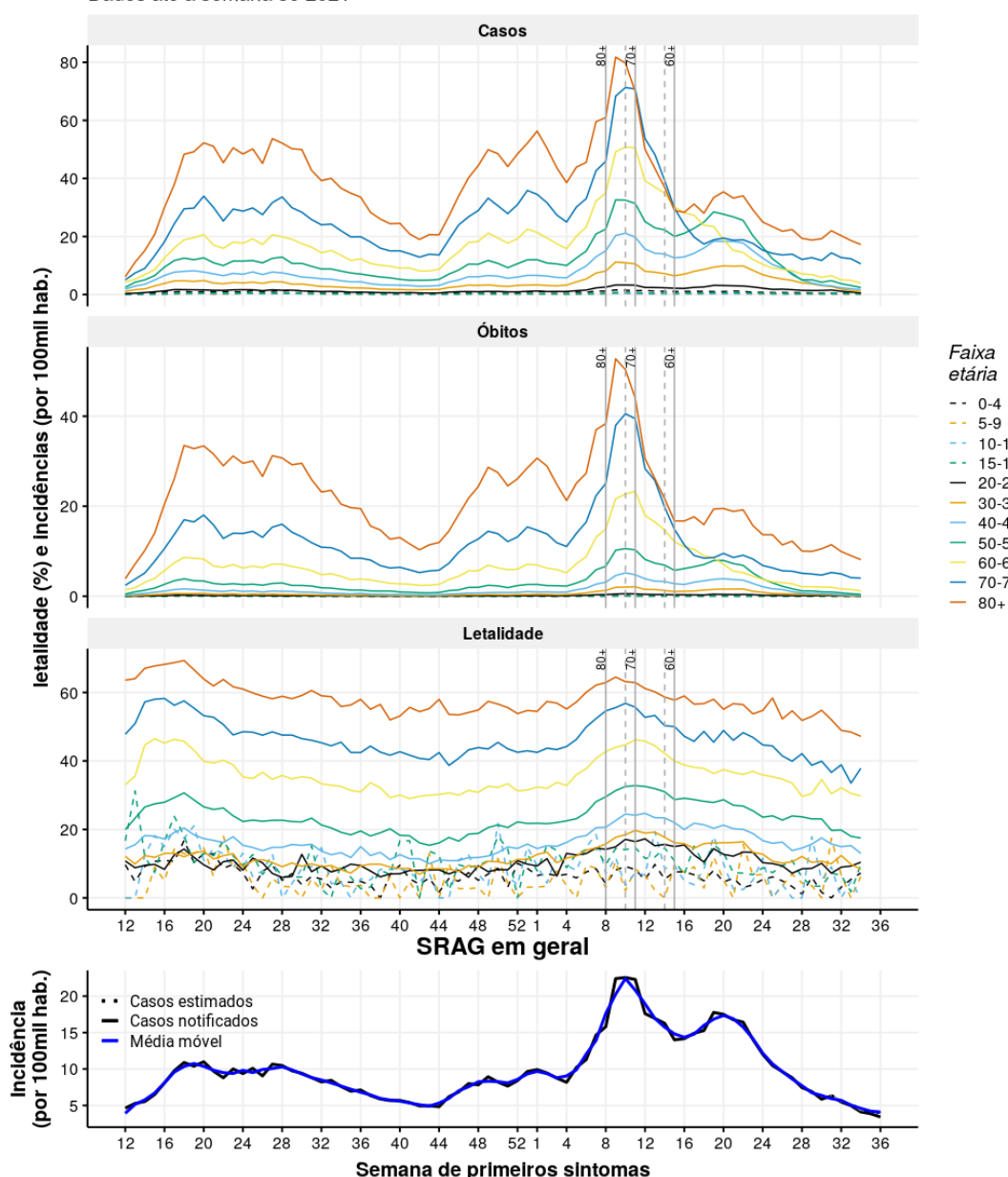
Série temporal consolidada da incidência de casos e óbitos de SRAG por COVID-19

A figura abaixo apresenta, nos 3 painéis superiores, a evolução da incidência de casos, óbitos, e a letalidade entre as hospitalizações por SRAG com resultado positivo para SARS-CoV-2 através de exame RT-PCR ("SRAGCOVID") conforme registros do SIVEP-Gripe. Os gráficos estão limitados a até 5 semanas epidemiológicas anteriores ao dado mais recente, para evitar efeitos associados à oportunidade de digitação. O painel inferior apresenta a evolução temporal dos casos de SRAG em geral no país, para referência do cenário epidemiológico na população em geral.

As linhas verticais indicam as semanas epidemiológicas em que ocorreu envio da primeira pauta para atender faixas etárias específicas (linhas sólidas), e envio da pauta que, a princípio, permitira cobrir toda a população correspondente, conforme cronograma do ministério da saúde. Observa-se que, com o avanço da cobertura vacinal na população adulta, as faixas etárias de 60 anos ou mais (60-69, 70-79, e 80 anos ou mais) voltaram a ser os grupos com maior incidência semanal de casos e óbitos por SRAG com resultado de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2.

BR: SRAGCOVID

Dados até a semana 39 2021



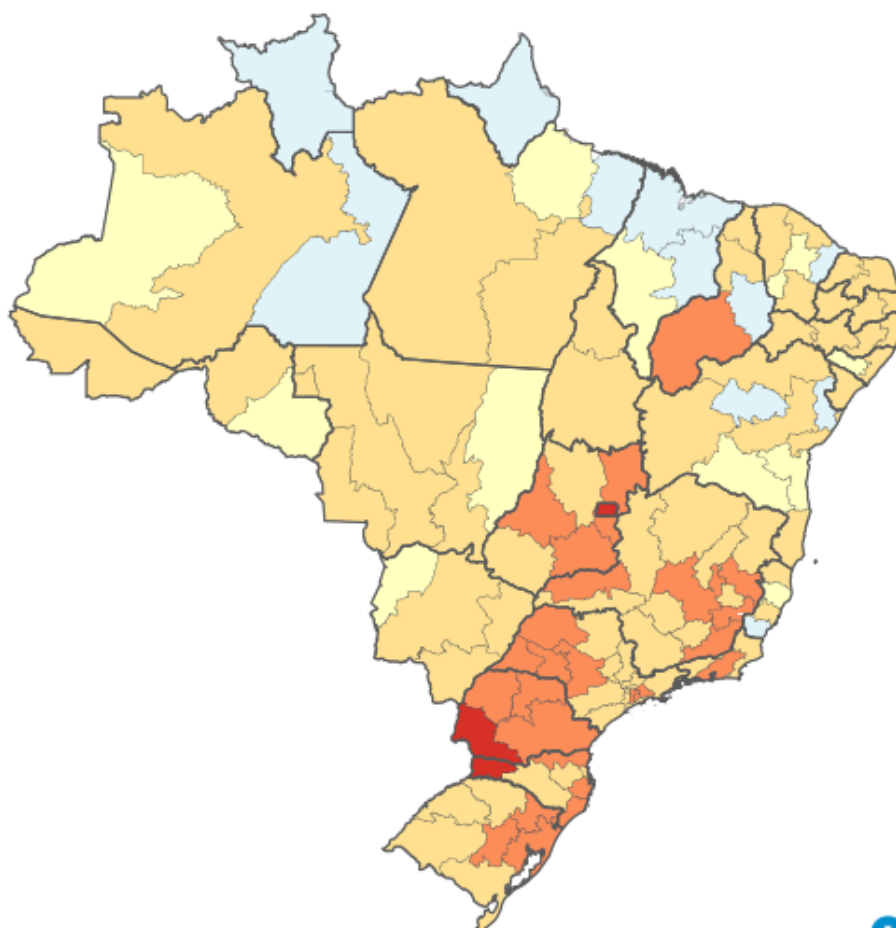
Nível de transmissão comunitária de vírus respiratórios segundo SRAG

Indicadores de transmissão comunitária durante a atual epidemia de COVID-19 no Brasil a partir da incidência semanal de SRAG nas macrorregiões de saúde de cada estado e do distrito federal, conforme descrito em [nota técnica](#) do Observatório Covid-19 da Fiocruz e equipe InfoGripe.

	Pré-epidêmica	Epidêmica	Alta	Muito Alta	Extremamente Alta
Total de novos casos de SRAG por 100 mil habitantes na última semana	< 0.5	0.5 a 1.0	1.0 a 5.0	5.0 a 10.0	10.0 ou mais
Total de macrorregiões	11	11	67	26	3

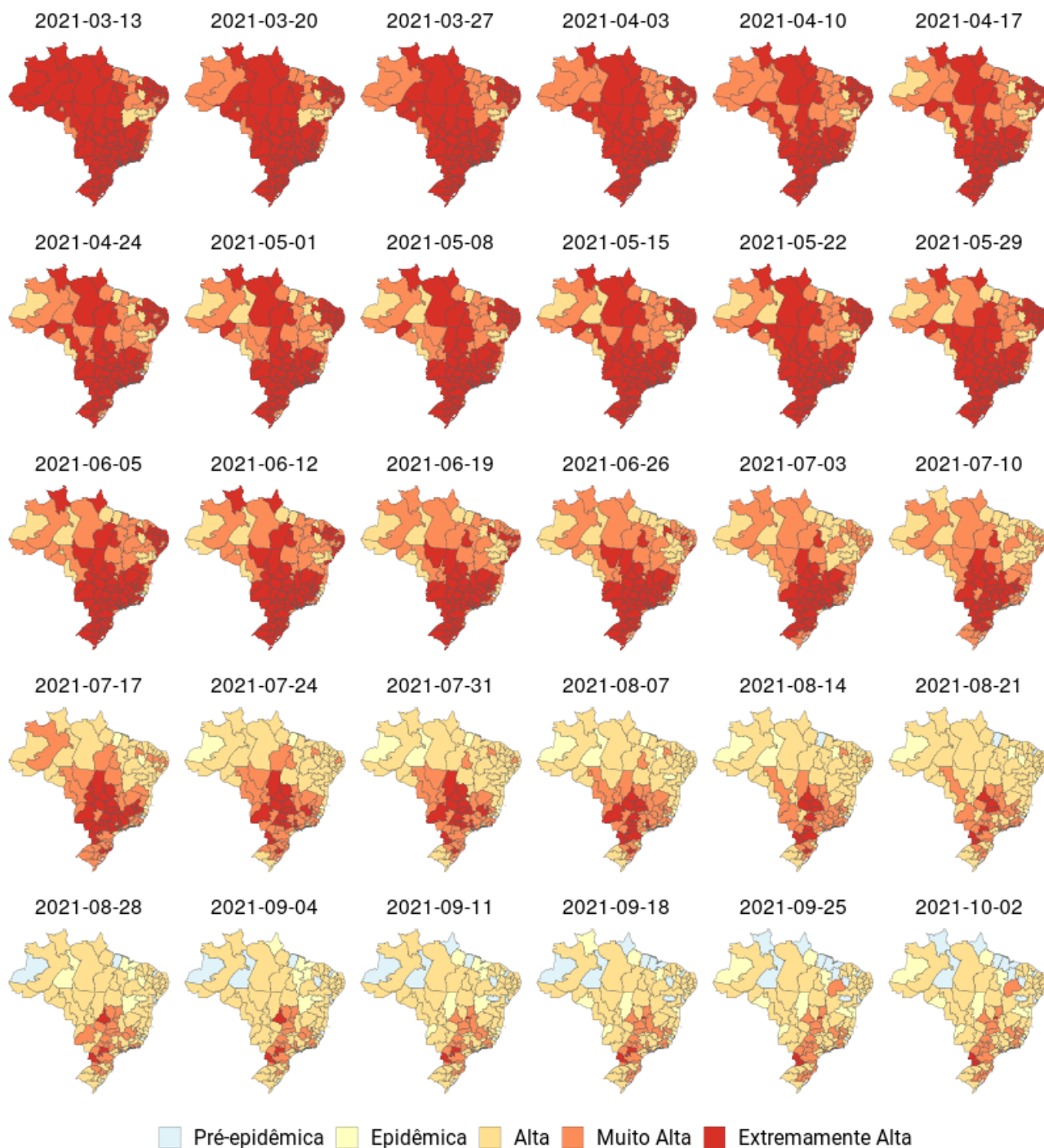
Transmissão comunitária de vírus respiratórios segundo SRAG

Semana epidemiológica 39 2021



Transmissão comunitária de vírus respiratórios segundo SRAG

Dados até a semana epi. 39 2021



Disseminação da variante Delta no Brasil

As preocupações com a disseminação da Delta no Brasil, por conta do que foi observado em outros países quando essa variante passou a predominar, até o momento não se confirmaram. Mesmo no Rio de Janeiro, principal fonte de preocupação nos últimos meses por conta do aumento significativo em idosos ao longo de julho e início de agosto, já interrompeu essa tendência, tendo registrado queda em semanas recentes e no presente boletim apresenta um sinal de oscilação, com estabilidade na tendência de longo prazo (análise que leva em conta as últimas 6 semanas) e sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo (com base nas últimas 3 semanas). Essa estabilização também é observada entre os mais idosos, que ainda apresentam valores expressivos (ver Anexo I do [boletim](#) para gráfico de cada UF por faixa etária).

Embora ainda não seja possível garantir que o pior já passou nem estabelecer com precisão o que levou a essa situação distinta do que se observou em outros países, o cenário atual ainda é positivo. Entre as hipóteses que poderiam explicar a ausência do cenário pessimista podem estar tanto a proximidade em relação aos picos recentes – e extremamente elevados – em março e maio, fazendo com que o número de pessoas recentemente expostas que se recuperaram e que ainda possuem algum nível de imunidade seja relativamente alto; e a própria concomitância com o avanço gradual da vacinação, que foi inclusive acelerada nos últimos meses, embora a cobertura de segunda dose ainda esteja distante do patamar considerado ideal para proteção coletiva.

Alerta para casos associados a outros vírus respiratórios

Embora em valores relativos seja muito abaixo do total de casos semanais de SRAG, observamos aumento no número de casos confirmados de vírus sincicial respiratório (VSR), registrando valores acima de 200 novos casos semanais entre as semanas 6 a 29 de 2021 (07/02 a 24/07), atingindo 432 casos confirmados referentes à semana 11. Esse aumento encontra-se presente em todas as regiões do país, sendo que as regiões Sul, Centro-Oeste, e Sudeste são as que apresentam a maior incidência acumulada até o momento. O aumento de casos confirmados de VSR pode estar associado ao relaxamento em relação às medidas de distanciamento que também levou ao aumento explosivo nos casos de COVID-19. Para os casos de SRAG em crianças pequenas sem diagnóstico positivo para COVID-19, o VSR acaba sendo o suspeito natural nesse contexto e a testagem por RT-PCR torna-se importante para o diagnóstico diferencial e acompanhamento de sua disseminação no território nacional. No Rio Grande do Sul em particular, os dados laboratoriais indicam que o aumento significativo de casos de SRAG em crianças foi majoritariamente causado por casos de VSR.

Em termos de faixa etária, os casos de SRAG com confirmação para VSR apresentam mediana de 0 ano e intervalo de confiança a 90% entre [0 – 54] anos de idade, enquanto a mediana para o total de casos de SRAG referentes ao ano de 2021 é de 56 anos [6 – 85]. A distribuição observada para o total de casos é fortemente influenciada pelos casos com confirmação para SARS-CoV-2 (COVID-19) que apresentam mediana de 56 anos e variação entre [29 – 84].

Também se observa presença de casos confirmados para Rinovírus, mantendo uma média de aproximadamente 30 casos semanais em 2021 entre as semanas 11 e 16, voltando a aumentar no mês maio atingindo 128 casos positivos na semana 20 e voltando a manter valores acima de 100 casos por semana em julho. A distribuição etária dos casos positivos para Rinovírus apresenta mediana de 6 anos [0 – 81] ao longo de 2021.

Tendência dos novos casos de SRAG até a semana 39 2021

Os indicadores de tendência atual dos casos de SRAG são estimativas obtidas através da análise do perfil de variação no número de novos casos semanais durante as últimas 3 (três) semanas para o curto prazo e 6 (seis) semanas para o longo prazo. Isto é, se houve, em média, crescimento no número de novos casos nas últimas 3 (três) semanas, o indicador de curto prazo apresentará tendência de crescimento para a semana atual. Da mesma forma, se foi observado, em média, crescimento durante as últimas 6 (seis) semanas, o indicador de longo prazo apresentará tendência de crescimento. Reforçamos que tais indicadores se referem à semana atual, não se tratando de projeções para as próximas 3 ou 6 semanas. Por se tratar de uma avaliação estatística, a tendência é apresentada em termos de probabilidade de estar ocorrendo queda ou crescimento. Quando essas probabilidades forem menores de que 75% para ambos sentidos, temos indicação de estabilização ou oscilação sem aumento ou redução significativa ao longo do período em questão.

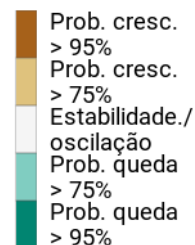
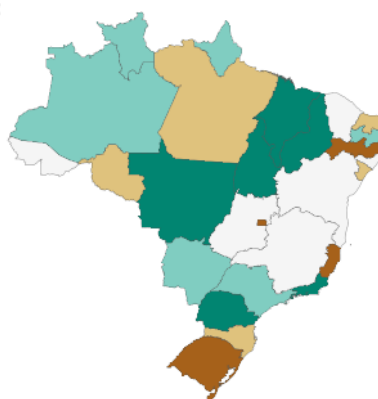
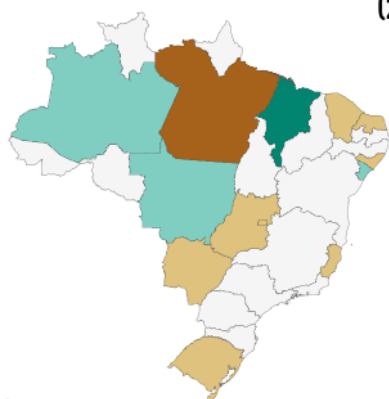
O indicador de longo prazo permite avaliação de tendência suavizando o efeito de eventuais oscilações entre semanas consecutivas, algo natural em dados de notificação. Já o indicador de curto prazo permite identificar, de forma oportuna, possíveis alterações no comportamento de longo prazo, mas que necessitam interpretação cautelosa à luz de eventuais oscilações. Por exemplo, uma tendência de queda no longo prazo acompanhada de um sinal de estabilidade ou crescimento na tendência de curto prazo pode indicar o início de um processo de inversão de tendência, que a análise de longo prazo levaria mais tempo para indicar, podendo levar a ações inadequadas frente à possível mudança de comportamento. Em situações como essa, o recomendável é que eventuais novas medidas que estejam em planejamento à luz da tendência de queda sejam suspensas para reavaliação da tendência nas semanas seguintes. Na situação inversa, isto é, tendência de crescimento no longo prazo e sinal de estabilidade ou queda no curto prazo, o princípio da cautela e minimização de risco recomenda que eventuais medidas associadas à tendências de queda sejam tomadas apenas quando a tendência de longo prazo também indicar queda, evitando assim ações de flexibilização com base em quedas esporádicas (não sustentadas).

Para auxiliar na interpretação dessas tendências, apresentamos mapa nacional com o indicador relativo aos dados até a semana mais recente, levando em conta a estimativa de casos recentes, e evolução desses indicadores nos gráficos das séries temporais de cada localidade. A metodologia empregada está descrita em [nota técnica](#).

curto prazo
(últimas 3 semanas)

Semana 39 2021
(26/09 - 02/10):
Estados e DF

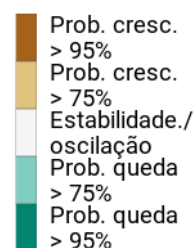
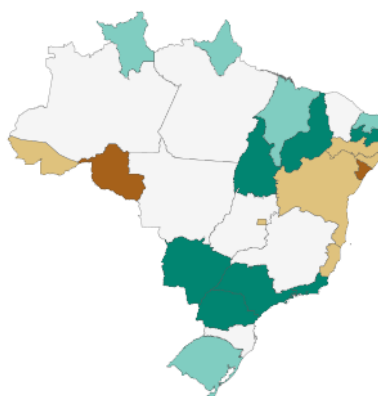
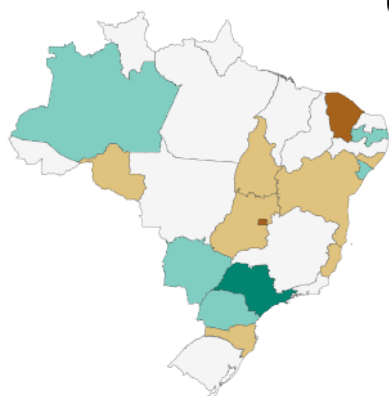
longo prazo
(últimas 6 semanas)



curto prazo
(últimas 3 semanas)

**Capitais e região central
de saúde do DF**

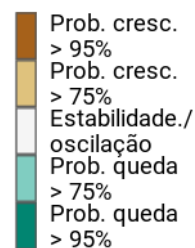
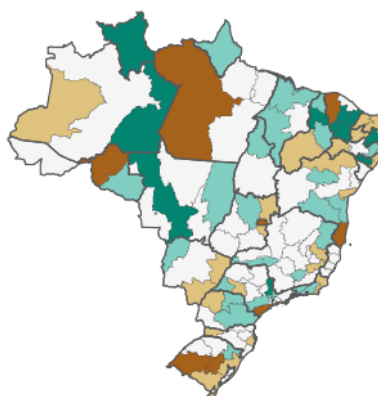
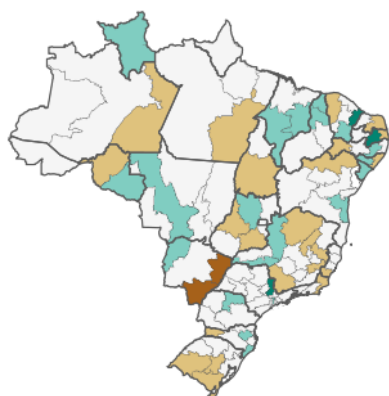
longo prazo
(últimas 6 semanas)



curto prazo
(últimas 3 semanas)

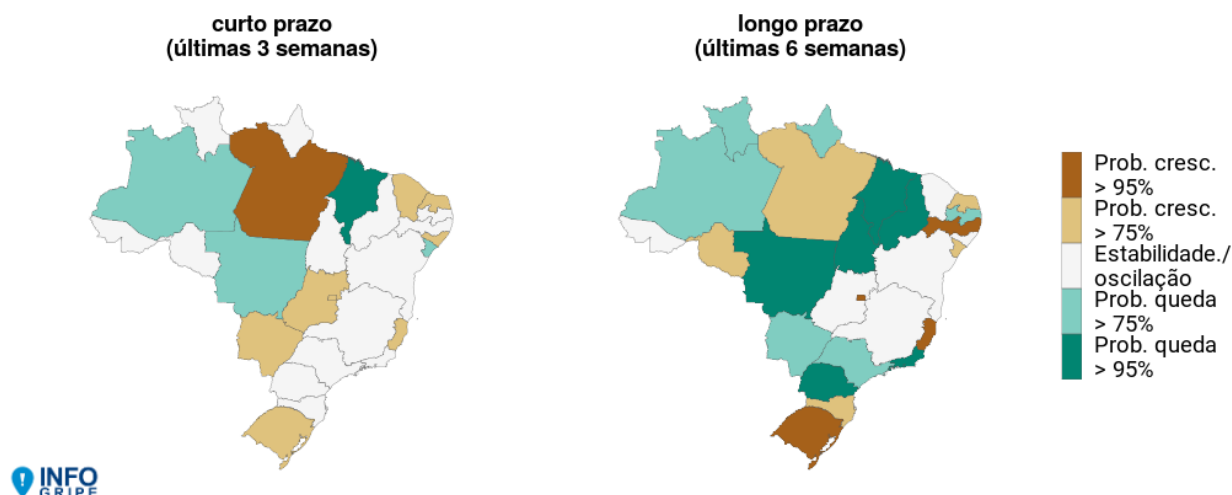
Macrorregiões de saúde

longo prazo
(últimas 6 semanas)



Estados e Distrito Federal

Análise de tendência de casos de SRAG até a última semana para registros nas Unidades Federativas, com base no **município de notificação**.



Conclusões:

Na presente atualização observa-se que apenas 9 das 27 unidades federativas apresentam sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) até a semana 39: Distrito Federal, Espírito Santo, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. No entanto, na maioria desses estados o cenário de crescimento recente é compatível com oscilação em torno de um valor estável. A exceção é o Distrito Federal, onde se observa crescimento claro e expressivo na população acima de 60 anos, sendo particularmente preocupante para as faixas etárias a partir de 70 anos. Dentre os demais estados, 12 apresentam sinal de queda na tendência de longo prazo: Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Tocantins. Além disso, 4 UFs apresentam sinal de crescimento apenas na tendência de curto prazo (últimas 3 semanas): Alagoas, Ceará, Goiás e Mato Grosso do Sul, porém a maioria com situação compatível com oscilação em torno de valor estável. Em Goiás, embora para a população em geral o cenário também seja compatível com simples oscilação, entre idosos se assemelha ao início do processo de crescimento observado no DF.

O Distrito Federal e o Espírito Santo apresentam sinal forte de crescimento (prob. > 95%) na tendência de longo prazo e moderado (prob. > 75%) na tendência de curto prazo. Em ambos, esse crescimento está concentrado na população mais idosa. No entanto, enquanto no ES ainda não é claro se trata-se apenas de oscilação natural em período de estabilidade, no DF a tendência de crescimento em idosos é clara. Na população acima de 80 anos no DF, o número de novos casos semanais já é similar ao que foi registrado no pico de março de 2021, quando foram registrados cerca de 60 casos na semana com maior volume. No Espírito Santo, embora apresente sinal moderado de crescimento sustentado na população com 70-79 anos, os valores ainda são relativamente baixos em relação ao histórico. Na população acima de 80 anos o cenário é de estabilidade.

Pernambuco e Rio Grande do Sul também apresentam sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo, porém compatível com situação de oscilação, mantendo valores relativamente baixos em comparação com o histórico da epidemia. No Rio Grande do Sul ainda chama a atenção a manutenção de patamar elevado entre crianças de 0-9 anos, mantendo uma média semanal acima

de 70 casos, superior aos picos observados em 2020. Em julho de 2021, o número de novos casos semanais entre as crianças chegou à marca de 145 na semana 28.

Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe apresentam sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo. Porém, em ambos pode se tratar de oscilação a pós interrupção de queda em patamar que é o mais baixo desde o início da epidemia. No Paraná e em Santa Catarina, observa-se situação similar àquela do Rio Grande do Sul, com manutenção de casos semanais em crianças de 0-9 anos superiores aos picos de 2020.

Em Alagoas, Ceará, Goiás e Mato Grosso Sul, há sinal moderado de crescimento apenas na tendência de curto prazo e os dados por faixa etária sugerem apenas um cenário de estabilização com pequenas oscilações gerando leve aumento recente. No Mato Grosso do Sul, similar ao destaque feito para os três estados da região Sul, o número de casos semanais em crianças (0-9 anos) se mantém estável em patamar similar ao pico registrado no inverno de 2020, com cerca de 20 a 30 caso por semana.

Com exceção da região Norte, todas as regiões do país apresentam diversos estados com número de casos semanais em crianças (0-9 anos) relativamente altos para o histórico da epidemia de COVID-19, mantendo volume de casos de SRAG similares ou até mesmo acima dos picos registrados em 2020 nessa população. Como já destacado, a situação é particularmente preocupante nos estados do Sul, onde a presença do vírus sincicial respiratório também contribuiu para o aumento de casos nas crianças. Além dos estados da região Sul, outros estados que merecem destaque em relação a esta situação são: Mato Grosso do Sul no Centro-Oeste; Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo no Sudeste; e Bahia no Nordeste.

Os estado do Amapá, Maranhão e Rondônia possuem todas suas macrorregiões de saúde em nível epidêmico ou inferior, sem apresentar nenhuma macrorregião de saúde em nível alto ou superior. Todos os demais estados apresentam ao menos uma macrorregião de saúde em nível alto ou superior, mas apenas 3 estados ainda apresentam uma macrorregião em nível extremamente elevado: Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina.

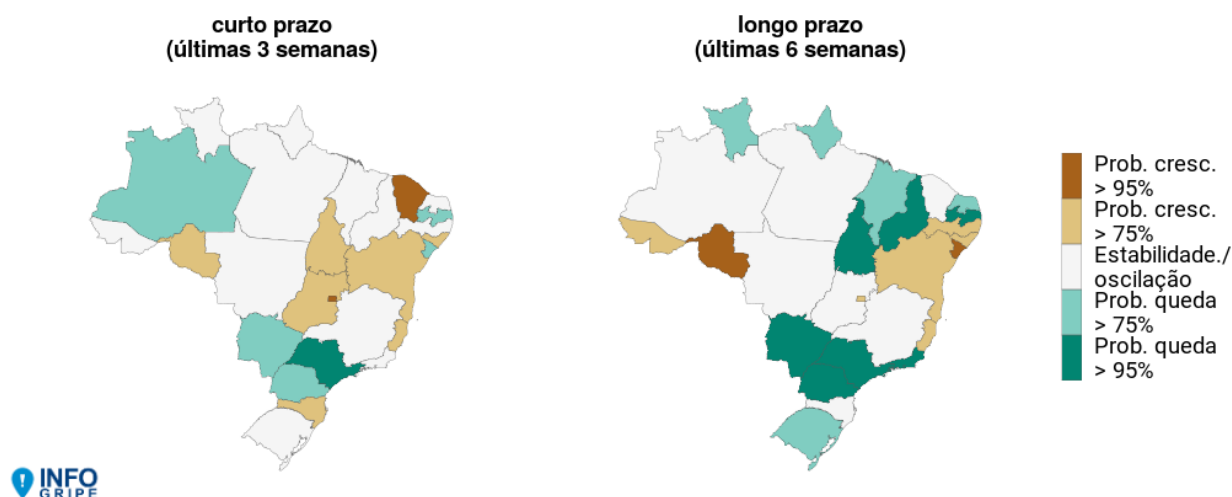
Finalmente, em função do avanço da cobertura vacinal de primeira e segunda dose entre adultos e jovens adultos, é de fundamental importância acompanhar a evolução de casos entre a população de crianças e adolescentes, bem como nos mais idosos, para um acompanhamento da tendência e nível de transmissão comunitária. Tais dados estão presentes no Anexo I do [boletim semanal do InfoGripe](#) e no repositório público do InfoGripe, na [pasta de imagens das UFs](#).

Para avaliação criteriosa da evolução ao longo do tempo e volume de casos semanais nas últimas semanas, recomendamos análise das séries temporais de cada estado apresentadas no Anexo I do [boletim semanal do InfoGripe](#).

Capitais e região de saúde central do Distrito Federal

Análise de tendência de casos de SRAG até a última semana para registros nas capitais, com base no **município de residência**.

Para o Distrito Federal, utilizamos os registros associados a casos cujo código de município de residência corresponde às regiões administrativas (RAs) pertencentes à região de saúde central.



Conclusões:

Na presente atualização observa-se que 8 das 27 capitais apresentam sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) até a semana 39: Aracaju (SE), plano piloto de Brasília e arredores (DF), Maceió (AL), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e Vitória (ES). No entanto, assim como destacado para os estados, a análise da evolução temporal por faixa etária segue tratar-se apenas de crescimento leve compatível com oscilação ao redor de patamar estável. Os dados relativos aos residentes da região de saúde central de Brasília é que inspiram maior atenção, embora o cenário seja menos preocupante do que aquele associados às notificações no Distrito Federal como um todo. Em 12 capitais observa-se sinal de queda na tendência de longo prazo: Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA), São Paulo (SP) e Teresina (PI). Além disso, 4 capitais apresentam sinal de crescimento apenas na tendência de curto prazo (últimas 3 semanas): Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), e Palmas (TO). Porém, em todas elas os dados sugerem tratar-se de leve crescimento associado a possível oscilação, apenas.

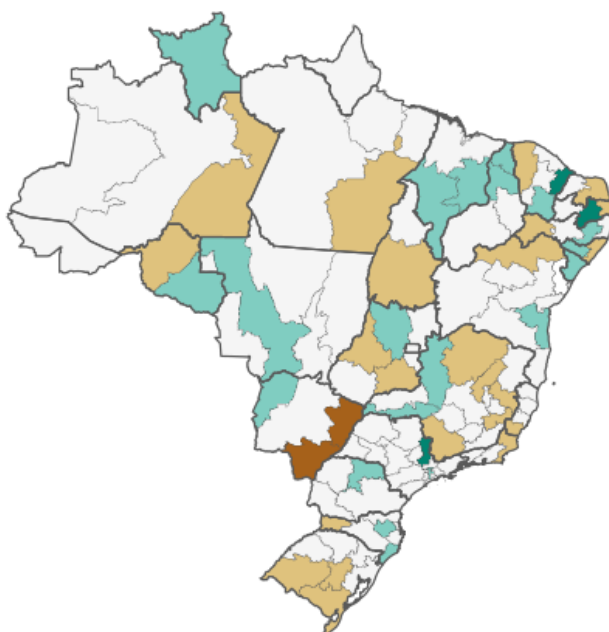
Conforme apresentado pelos indicadores de transmissão comunitária, a maioria das capitais encontram-se em macrorregiões de saúde com nível alto ou superior, embora diminuindo gradativamente. Das 27 capitais, 3 integram macrorregiões de saúde em nível pré-epidêmico (Boa Vista, Macapá e São Luís), 1 integra macrorregião de saúde em nível epidêmico (Belém), 15 integram macrorregiões de saúde em nível alto (Aracaju, Campo Grande, Cuiabá, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Salvador, Teresina e Vitória), 7 em nível muito alto (Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo), e 1 em nível extremamente alto (Brasília).

Para avaliação criteriosa da evolução ao longo do tempo e volume de casos semanais nas últimas semanas, recomendamos análise das séries temporais de cada capital apresentada no Anexo II do [boletim semanal do InfoGripe](#).

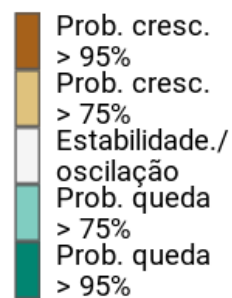
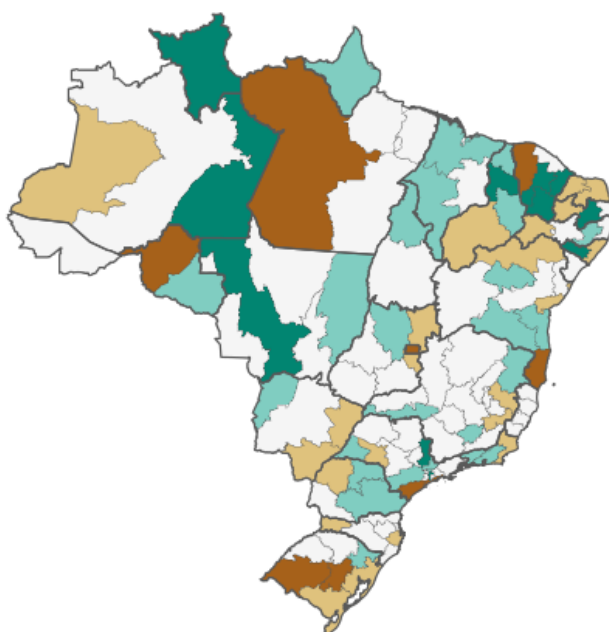
Macrorregiões de saúde

Análise de tendência dos casos semanais de SRAG até a última semana para as macrorregiões de saúde, com base no **município de notificação**.

curto prazo
(últimas 3 semanas)



longo prazo
(últimas 6 semanas)



Conclusões:

Em 21 dos 27 estados observa-se ao menos uma macrorregião de saúde com sinal de crescimento nas tendências de longo ou curto prazo: Amazonas Pará, Rondônia e Tocantins no Norte; Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte no Nordeste; Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo no Sudeste; Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul no Centro-Oeste; Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina no Sul. Nos demais 6 estados observa-se tendência de longo e curto prazo com sinal de queda ou estabilização em todas as respectivas macrorregiões de saúde.

Em relação às estimativas de nível de transmissão comunitária para as macrorregiões de saúde, observamos 11 em nível pré-epidêmico; 11 em nível epidêmico; 67 em nível alto; 26 em nível muito alto; e apenas 3 em nível extremamente alto, mantendo redução gradual do número de macrorregiões em níveis elevados.

Para avaliação criteriosa da evolução ao longo do tempo, recomendamos análise das séries temporais de cada macrorregião de saúde apresentada no Anexo III do [boletim semanal do InfoGripe](#).

Conforme descrito nos avisos deste boletim, a tendência reportada para as macrorregiões de saúde do Mato Grosso não são confiáveis, uma vez que se observou grande diferença entre os dados de SRAG do estado reportados no SIVEP-gripe, utilizados pelo InfoGripe, e aqueles reportados no sistema próprio do estado, com grande subnotificação no SIVEP-gripe. Além disso as ressalvas feitas ao maior atraso de digitação no final do ano observado nas capitais também se aplica às macrorregiões de saúde.

Unidades da Federação com ao menos uma macrorregião com sinal de crescimento no curto ou longo prazo (entre parênteses a frequência de macrorregiões com sinal de crescimento no estado):

- Alagoas (1/2): 1ª Macrorregião de Saúde com sinal moderado de crescimento nas tendências de curto e longo prazo.
- Amazonas (2/3): Macrorregião Oeste com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo. Macrorregião Leste com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.
- Bahia (3/9): Macrorregião Extremo Sul (NRS – Teixeira de Freitas) com sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo. Macrorregião Norte (NRS – Juazeiro) com sinal moderado de crescimento nas tendências de curto e longo prazo. Macrorregião Leste (NRS – Salvador) com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.
- Ceará (1/5): 2ª Macrorregião – Sobral com sinal forte e moderado de crescimento nas tendências de longo e curto prazo, respectivamente.
- Distrito Federal (1/1): Macrorregião Distrito Federal com sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo.
- Espírito Santo (1/4): Macrorregião Sul com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.
- Goiás (3/5): Macrorregião Nordeste com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo. Macrorregiões Centro Sudeste e Centro-Oeste com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.
- Mato Grosso do Sul (2/4): Macrorregiões Dourados e Três Lagoas com sinais forte e moderado de crescimento nas tendências de curto e longo prazo, respectivamente.

- Minas Gerais (5/14): Macrorregiões Leste e Leste do Sul com sinal moderado de crescimento nas tendências de curto e longo prazo. Macrorregiões Jequitinhonha, Norte e Sul com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.
- Pará (2/4): Macrorregional III com sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo. Macrorregional IV com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.
- Paraíba (2/3): Macrorregião III – Sertão/Alto Sertão com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo. Macrorregião I – João Pessoa com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.
- Paraná (1/4): Macrorregional Noroeste com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Pernambuco (1/4): Macrorregional Vale do São Francisco e Araripe com sinal moderado de crescimento nas tendências de curto e longo prazo.
- Piauí (1/4): Macrorregião Cerrados com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Rio Grande do Norte (2/2): Macrorregião I com sinal moderado de crescimento nas tendências de curto e longo prazo. Macrorregião II com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Rio Grande do Sul (4/7): Macrorregiões Centro-Oeste e dos Vales com sinais moderado e forte de crescimento nas tendências de curto e longo prazo, respectivamente. Macrorregião Sul com sinal moderado de crescimento nas tendências de curto e longo prazo. Macrorregião Metropolitana com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Rio de Janeiro (1/3): Macrorregião III com sinal moderado de crescimento nas tendências de curto e longo prazo.
- Rondônia (1/2): Macrorregião I – Porto Velho com sinais moderado e forte de crescimento nas tendências de curto e longo prazo, respectivamente.
- Santa Catarina (3/7): Macrorregião Grande Oeste com sinal moderado de crescimento nas tendências de curto e longo prazo. Macrorregião Grande Florianópolis com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- São Paulo (2/17): Macrorregião RRAS7 com sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo. Macrorregião RRAS10 com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Tocantins (1/2): Macrorregião Centro-Sul com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.

Para avaliação detalhada da situação em cada Unidade da Federação, recomendamos avaliação das estimativas de casos recentes para as respectivas macrorregiões de saúde, disponíveis no Anexo III da versão integral do [boletim semanal do InfoGripe](#).

Notas adicionais:

Conforme destacado nas edições anteriores do boletim, para fins de embasamento de ações relacionadas a distanciamento social é fundamental analisar os presentes dados em conjunto com a taxa de ocupação de leitos das respectivas regionais de saúde, uma vez que o número de novos casos semanais de SRAG ainda se encontra elevado mesmo nos estados que apresentaram queda. Do ponto de vista epidemiológico, flexibilização das medidas de distanciamento social facilitam a disseminação de vírus respiratórios e, portanto, podem levar a uma retomada do crescimento no número de novos casos.

Dada a heterogeneidade espacial da disseminação da COVID-19 no país e estados, recomenda-se que sejam feitas avaliações locais, uma vez que a situação dos grandes centros urbanos é potencialmente distinta da evolução no interior de cada estado. A situação das grandes regiões do país serve de base para análise de situação, mas não deve ser o único indicador para tomada de decisões locais, conforme explicitado em [nota técnica elaborada pela Fiocruz](#).

[InfoGripe](#) Resumo do boletim semanal.

Oportunidade de digitação desde a internação

A figura a seguir apresenta informações a respeito do tempo, em semanas epidemiológicas, entre a data de internação e a data de digitação dos casos de SRAG notificados no SIVEP-Gripe, com base na semana de internação. Apresentamos os quantis 80, 90, e 95, que indicam o tempo mínimo necessário para serem digitados 80%, 90%, e 95% das internações ocorridas em cada semana epidemiológica. Isto é, quanto tempo é necessário aguardar para que tenhamos uma quantidade significativa dos casos ocorridos já inseridos no sistema, e como isso varia ao longo do tempo. Naturalmente, para semanas recentes sempre estaremos limitados às semanas já transcorridas. Por exemplo, se estamos na semana 10, o tempo máximo de atraso de digitação para internações ocorridas na semana 6 até o momento é de 4 semanas. Portanto, se os quantis associados aos casos da semana 6 estiverem em 3-4 semanas, isso sugere que ainda podemos ter um volume importante de casos entrando nas próximas semanas. Para auxiliar nesta avaliação, incluímos nos gráficos a linha horizontal que indica esse limite superior. Em uma situação ideal, teríamos essas curvas se estabilizando rapidamente na própria semana de ocorrência ou após apenas uma semana. Se as curvas mantêm ascensão à medida que olhamos para semanas cada vez mais antigas, isso é um indício que ainda há um passivo de informação a ser inserida mesmo para semanas distantes.

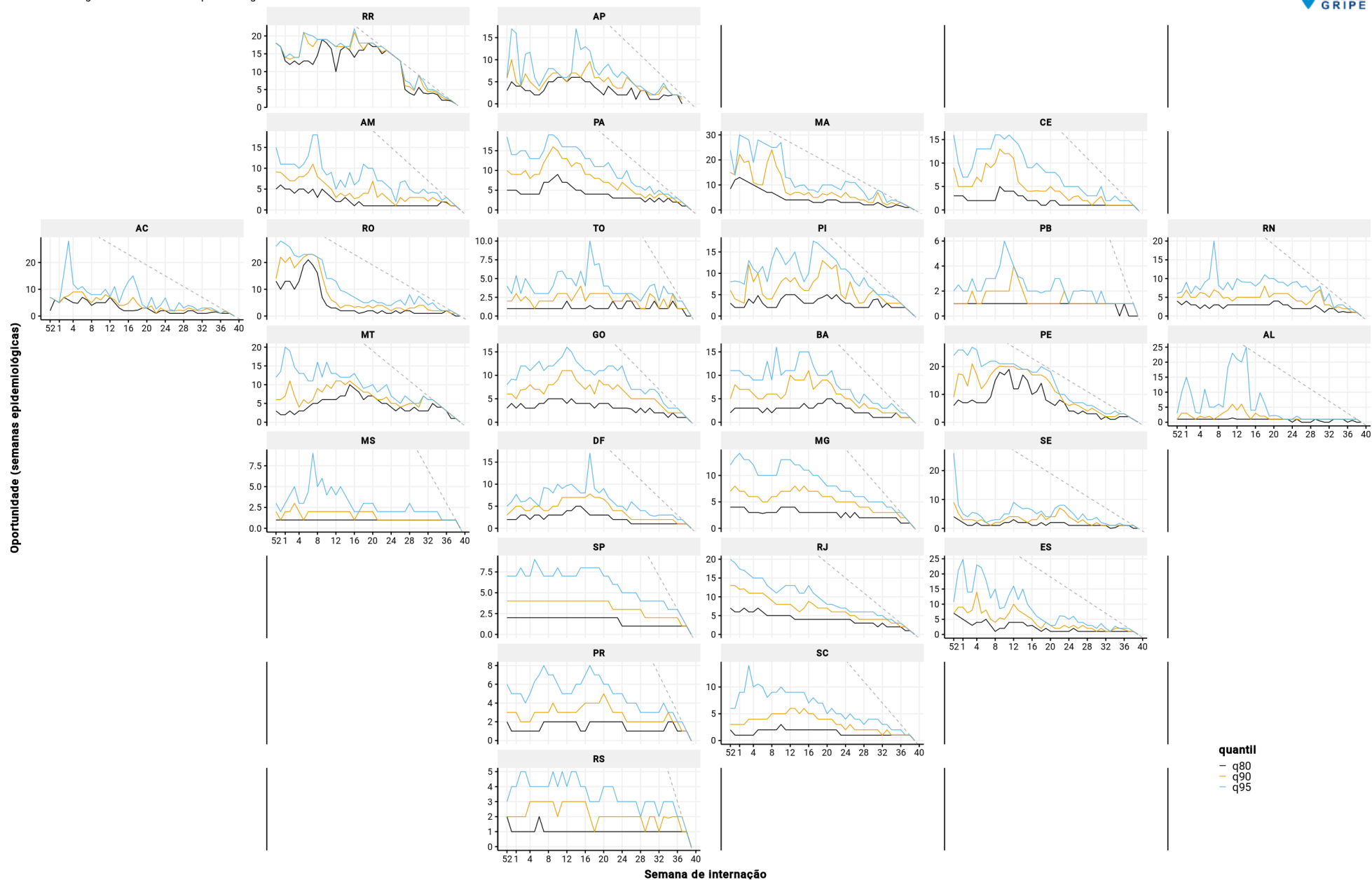
É sabido que há diversos fatores associados a eventuais demoras na digitação, podendo decorrer desde a necessidade de envio das fichas de notificação preenchidas em unidades de saúde às centrais de digitação (por ex., às secretarias municipais ou de estado de saúde), até à quantidade de agentes dedicados a essa tarefa específica, seja nas unidades de saúde com autorização de digitação, seja nas centrais; passando pela carga de demais atividades sob responsabilidade desses mesmos profissionais, principalmente em momentos de grande volume de casos simultâneos.

Quanto menor for a oportunidade de digitação, mais ágil é a inserção das ocorrências no SIVEP-Gripe e, conseqüentemente, mais representativo da situação atual é o dado das semanas recentes, e menor o impacto de usar dados por data de digitação ao invés da data de internação ou de primeiros sintomas para análise de situação. Por outro lado, quanto maior esse tempo, mais incompleta é a informação das semanas recentes e mais distante da realidade é a curva de casos por data de digitação, por conter pouca informação das semanas recentes e muitos casos de semanas mais distantes, nos dando um retrato do passado, não do momento atual. Nessas situações, os modelos de nowcast que levam em conta esse perfil do atraso para estimar os casos recentes se tornam imprescindíveis para avaliação adequada da situação atual. Por fim, vale destacar que, para esses modelos, a manutenção de um perfil de oportunidade relativamente constante auxilia na precisão do modelo. Locais com grandes variações acabam por diminuir a precisão dos mesmos.

As figuras a seguir apresentam a oportunidade de digitação a partir da data de notificação para os casos agregados por (1) estado da notificação, e (2) capital da notificação.

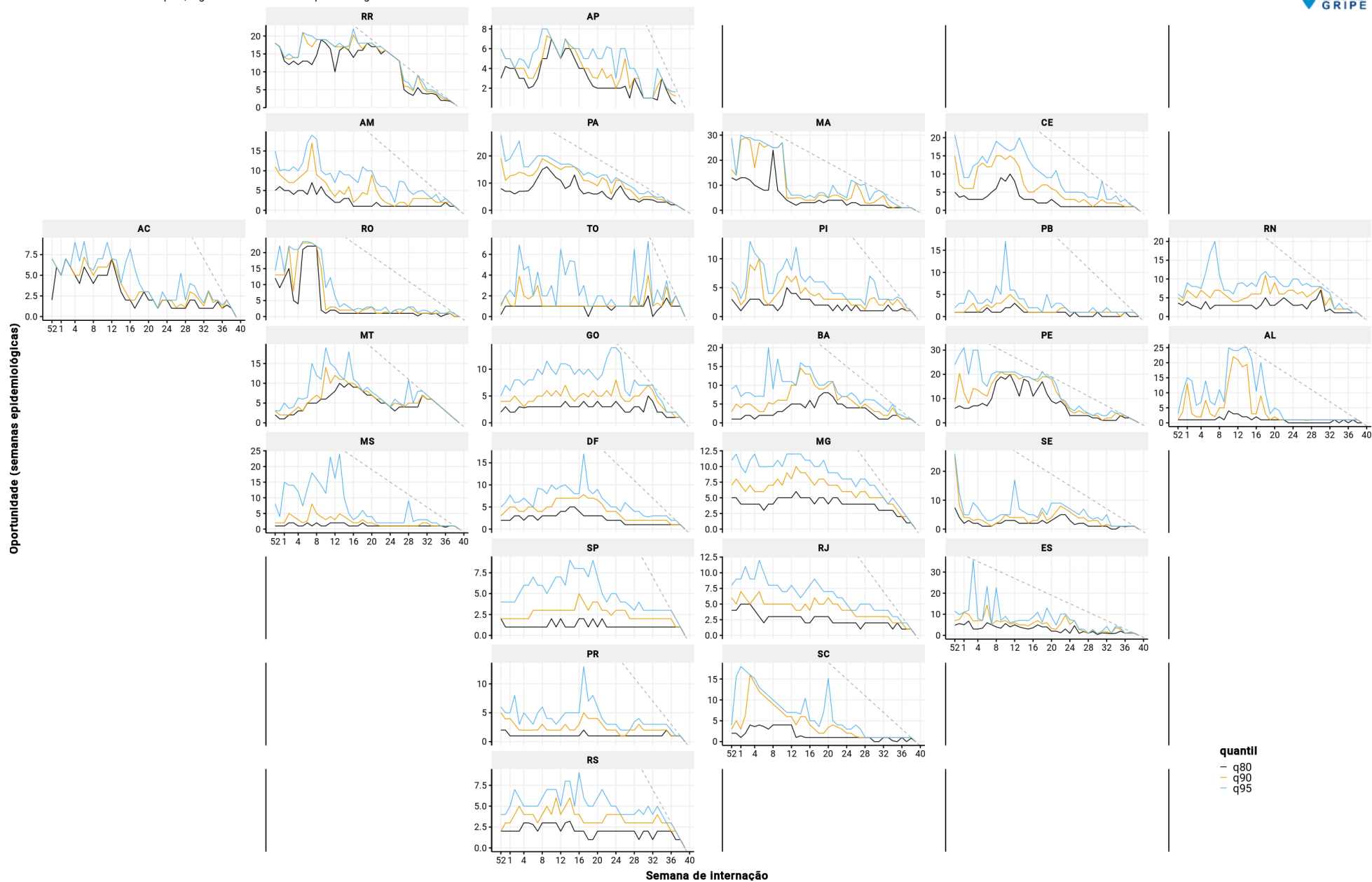
Dados digitados até a semana epidemiológica 2021 39

Oportunidade de digitação em relação à Internação



Dados notificados na capital, digitados até a semana epidemiológica 2021 39

Oportunidade de digitação em relação à Internação



Óbitos por SRAG no país

Situação nacional

- **Óbitos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)**, independentemente de presença de febre:

– Desde 2020 até a presente atualização, temos um total de **415.068** óbitos reportados. Destes, **233.828** são óbitos referentes a casos do ano epidemiológico 2021, sendo **198.994 (85,1%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **18.715 (8,0%)** negativos, e ao menos **4.618 (2,0%)** aguardando resultado laboratorial. Dentre os positivos, 0,0% **Influenza A**, 0,0% **Influenza B**, 0,1% **vírus sincicial respiratório (VSR)**, e 99,0% **SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Referente aos casos do ano epidemiológico 2020, já foram reportados um total de **181.240** óbitos, sendo **129.810 (71,6%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **38.736 (21,4%)** negativos, e ao menos **4.250 (2,3%)** aguardando resultado. Dentre os casos positivos, 0,0% **Influenza A**, 0,0% **Influenza B**, 0,1% **vírus sincicial respiratório (VSR)**, e 99,3% **SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Levando em conta a oportunidade de digitação, estima-se que já ocorreram **416.435** casos de SRAG desde 2020, podendo variar entre **415.890** e **417.014** até o término da semana 39 de 2021.

O total de registros de óbitos no SIVEP-gripe, independente de sintomas, apresenta estimativa atual de **711.889 [710.845 – 712.943]**.

Os dados de óbitos tem sofrido alto impacto por conta da oportunidade de digitação, afetando significativamente as análises para semanas recentes, em particular a qualidade do modelo de estimativa de casos recentes. **Para análise de tendência, portanto, recomendamos focar nas curvas de casos de SRAG que tem menor impacto.**